

Documentation : Mise en place d'un serveur web Nginx - Nathaniel T

1. Introduction

Nginx (prononcé "Engine-X") est un serveur web open-source très performant, reconnu pour sa stabilité, sa richesse en fonctionnalités et sa faible consommation de ressources. Il peut être utilisé comme serveur web HTTP, proxy inverse (reverse proxy), répartiteur de charge (load balancer) ou proxy de messagerie.

Cette documentation couvre l'installation et la configuration de base sur une distribution basée sur Debian/Ubuntu.

2. Prérequis

- Un serveur sous Linux (Ubuntu ou Debian recommandé pour ce guide).
- Un accès avec des privilèges `root` ou un utilisateur disposant des droits `sudo`.
- Une connexion Internet active sur le serveur.

3. Installation de Nginx

La version stable de Nginx est disponible dans les dépôts par défaut d'Ubuntu/Debian.

1. Mettre à jour la liste des paquets :

```
sudo apt update
```

2. Installer Nginx :

```
sudo apt install nginx -y
```

3. Vérifier l'installation :

Ouvrez un navigateur web et tapez l'adresse IP de votre serveur (ex:

`http://votre_adresse_ip`). Vous devriez voir la page par défaut "Welcome to nginx!".

4. Gestion du service Nginx

Nginx fonctionne comme un service système géré par `systemd`. Voici les commandes essentielles pour le contrôler :

- **Vérifier le statut du service :**

```
sudo systemctl status nginx
```

- **Démarrer Nginx :**

```
sudo systemctl start nginx
```

- **Arrêter Nginx :**

```
sudo systemctl stop nginx
```

- **Redémarrer Nginx** (utile après un changement majeur) :

```
sudo systemctl restart nginx
```

- **Recharger la configuration** (sans couper les connexions actives, idéal en production) :

```
sudo systemctl reload nginx
```

- **Activer Nginx au démarrage du système :**

```
sudo systemctl enable nginx
```

5. Architecture des fichiers de configuration

Il est crucial de comprendre où se trouvent les fichiers de Nginx :

- `/etc/nginx/nginx.conf` : Le fichier de configuration principal.

- `/etc/nginx/sites-available/` : Dossier contenant les configurations des différents sites web (Server Blocks / Hôtes virtuels).
- `/etc/nginx/sites-enabled/` : Dossier contenant les liens symboliques vers les configurations actives de `sites-available`.
- `/var/www/html/` : Le répertoire racine web par défaut (Document Root).
- `/var/log/nginx/` : Dossier contenant les journaux d'accès (`access.log`) et d'erreurs (`error.log`).

6. Créer un Server Block (Héberger un site web)

Un "Server Block" permet d'héberger plusieurs sites web sur un même serveur.

Étape 1 : Créer le répertoire pour le site web

```
sudo mkdir -p /var/www/[mondomaine.com/html](https://mondomaine.com/html)
```

Étape 2 : Attribuer les permissions

```
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/[mondomaine.com/html](https://mondomaine.com/html)
sudo chmod -R 755 /var/www/mondomaine.com
```

Étape 3 : Créer une page d'accueil de test

```
nano /var/www/[mondomaine.com/html/index.html](https://mondomaine.com/html/index.html)
```

Ajoutez-y le code suivant :

```
<html>
  <head>
    <title>Bienvenue sur mondomaine.com !</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Succès ! Le Server Block Nginx fonctionne.</h1>
  </body>
</html>
```

Étape 4 : Créer le fichier de configuration Nginx

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/mondomaine.com
```

Insérez la configuration suivante :

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    root /var/www/[mondomaine.com/html](https://mondomaine.com/html);
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name mondomaine.com [www.mondomaine.com](http://www.mondomaine.com);

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

Étape 5 : Activer la configuration

Créez un lien symbolique vers le dossier `sites-enabled` :

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mondomaine.com /etc/nginx/sites-enabled/
```

Étape 6 : Tester et recharger Nginx

Avant de redémarrer, vérifiez toujours qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe :

```
sudo nginx -t
```

Si le test est réussi ("syntax is ok"), rechargez le service :

```
sudo systemctl reload nginx
```

7. Configuration du pare-feu (UFW)

Si vous utilisez le pare-feu UFW, vous devez autoriser le trafic HTTP (et HTTPS si nécessaire).

- **Lister les applications reconnues par UFW :**

```
sudo ufw app list
```

- **Autoriser le trafic HTTP (Port 80) et HTTPS (Port 443) :**

```
sudo ufw allow 'Nginx Full'
```

- **Vérifier le statut du pare-feu :**

```
sudo ufw status
```

8. Dépannage (Troubleshooting)

En cas de problème (page blanche, erreur 502, etc.), les journaux d'erreurs sont vos meilleurs alliés :

- **Voir les erreurs en temps réel :**

```
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log
```

- **Voir les accès en temps réel :**

```
sudo tail -f /var/log/nginx/access.log
```

- **Erreur "Address already in use" :** Un autre service (comme Apache) écoute déjà sur le port 80. Vous devrez l'arrêter et le désactiver (`sudo systemctl stop apache2 && sudo systemctl disable apache2`).